第7章 洛必达法则

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第7章编写，补充法则条件和导数比的使用边界。

7.1 适用形式与条件

洛必达法则用于 $0/0$ 型和 ∞/∞ 型的商。以右侧趋近为例：设 f,g 在 $(a,a+\delta)$ 可导，$g'(x)\neq 0$，并满足 $f,g\to 0$ 或 $|g|\to\infty$，若 $f'(x)/g'(x)\to L$，则 $f(x)/g(x)\to L$。这里 L 可以是有限值或正负无穷。对应的左侧和无穷远形式类似。

课程中常用 ∞/∞ 表述涵盖分子也趋向无穷的情况。每次连续使用法则都要重新检查未定式与可导条件。

导数比极限存在是用于推出原商极限的条件；导数比极限不存在时，原商极限仍可能存在。

例7.1　一次求导。

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1/(1+x)}{1}=1.$$

这里邻域中 $1+x>0$，原式为 $0/0$，分母导数恒为 1。

7.2 连续使用与量级判断

例7.2　三阶消去。

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{6x}=\frac{1}{6}.$$

最后一步可使用重要极限；若继续求导，也须说明对应条件。第8章的泰勒公式可直接展示三阶主项。

例7.3　增长比较。 对任意 $p>0$，

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^p}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1/x}{px^{p-1}}=0.$$

7.3 其他未定式的转化

$0\cdot\infty$ 可改写为商；$\infty-\infty$ 先通分或有理化；$1^\infty,0^0,\infty^0$ 在底数正时先取对数。

例7.4　乘积转商。

$$\lim_{x\to 0^+}x\ln x=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{1/x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1/x}{-1/x^2}=\lim_{x\to 0^+}(-x)=0.$$

因此 $x^x=e^{x\ln x}\to 1$ 当 $x\to 0^+$。

例7.5　先代数化简。

$$\sqrt{x^2+x}-x=\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}\longrightarrow\frac{1}{2}\qquad(x\to+\infty).$$

有理化后可直接求极限，无需增加求导步骤。

7.4 使用边界

当原商的分子、分母分别趋于非零有限值时，直接使用四则运算。对数列，先论证相应的连续变量函数极限存在，或使用数列专用工具。

例如 $f(x)=x+\sin x, g(x)=x$，原商在 $x\to+\infty$ 时趋于 1，但 $f'/g'=1+\cos x$ 无极限。这说明导数比无极限不能判定原商发散。